שם התלמיד: _____

מבחן מסכם במתמטיקה כיתה ט'

חלק א'- אלגברה:

1. פשטו את הביטויים הבאים: (כל סעיף מזכה ב-5נק')

$(5x-3)^2-(4x+1)^2$	$3(2+x)^2-10x$

2. פתרו את המשוואות הבאות: (כל סעיף מזכה ב-5 נק')

$(x+3)^2=x^2+4x$	$(2x+1)^2-3x^2=x^2-7$

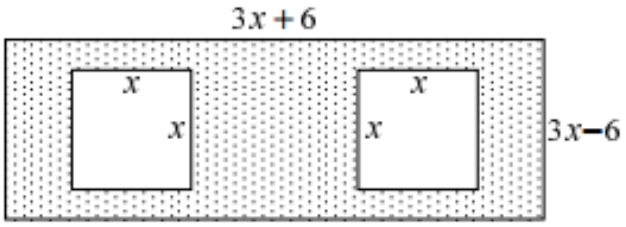
3. 9 נק

בסרטוט שלפניכם מלבן.
בתוך המלבן מסורטטים שני ריבועים.
בהתאם לסרטוט:

(א) רשמו ביטוי לשטח המלבן.

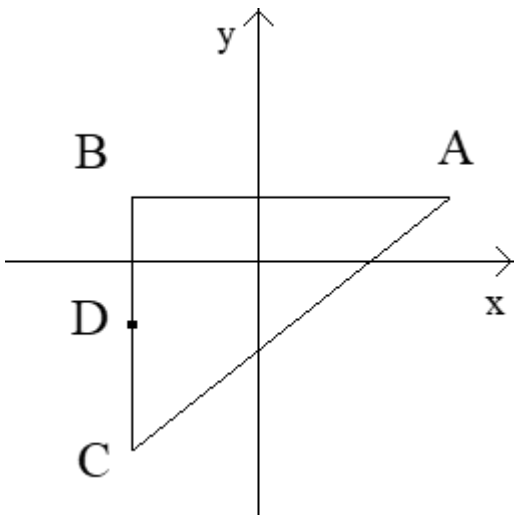
(ב) רשמו ביטוי לשטח כל ריבוע.

(ג) רשמו ביטוי לשטח המנוקד.



4. 15 נק

5. הנקודות A(3,1), B(-2,1), C(-2,-3) הן שלושה קודקודים של משולש.



א. חשבו את שטח המשולש ABC.

ב. הנקודה D היא אמצע הצלע BC.

מצאו את שיעורי הנקודה D.

ג. חשבו את שטח המשולש ABD.

ד. חשבו את שטח המשולש ACD.

ה. חשב את היקף המשולש ACB.



12. נניח שאתם צופים בטלוויזיה במשחק של מכבי תל אביב.

אחד השחקנים זורק זריקה חופשית של

כדור לכיוון הסל.

מסלול הכדור מסומן על ידי "עקבות"

כך שאתם רואים את המסלול שהכדור עבר (כמתואר בתמונה).

א. בהנחה שמסלול הכדור הוא בקירוב פרבולה, מה ייתכן שמשוואתה (4 נק)

(1) $y = -x^2 + 4$ (2). $y = x^2 - 4$.

אוריינות 20 נק

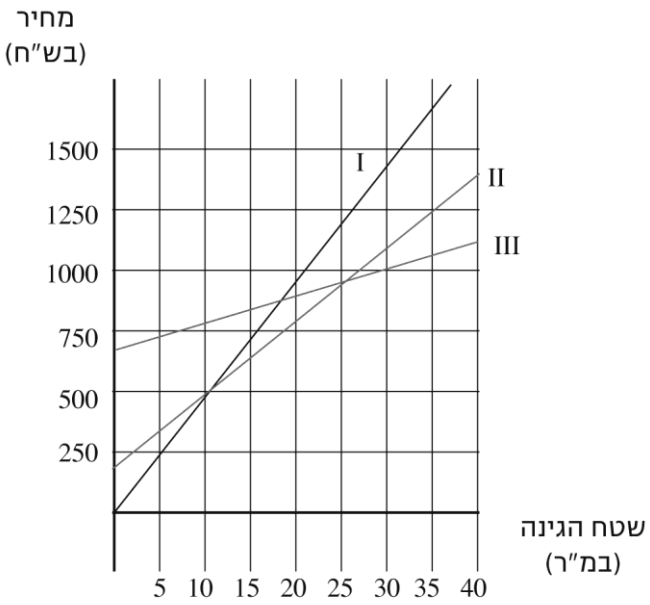
3. שלושה קבלני גינון פרסמו בעיתון השכונתי הצעות מחיר לסידור גינה:

הצעתו של הקבלן ברוך: 700 ש"ח לייעוץ + 10 ש"ח לכל מ"ר גינה.

הצעתו של הקבלן גדליה: 200 ש"ח לייעוץ + 30 ש"ח לכל מ"ר גינה.

הצעתו של הקבלן אורי: 45 ש"ח לכל מ"ר גינה (הייעוץ כלול במחיר).

לפניכם שלושה גרפים המתארים את ההצעות.



א. כתבו לצד כל גרף את שם הקבלן המתאים.

ב. מהו שטח הגינה עבורו גובים הקבלנים אורי וגדליה מחיר זהה? מהו המחיר במקרה זה?

ג. למשפחת ישראלי גינה ששטחה 100 מ"ר. גברת ישראלי רצתה להזמין את הקבלן שהצעתו היקרה ביותר, כי, לטענתה, הוא גם הטוב ביותר. מר ישראלי עמד על כך שיזמינו את הקבלן הזול ביותר, כי ממילא בכוונתם לעבור דירה בקרוב. לבסוף נעתרה גברת ישראלי לבקשת בעלה. כמה כסף חסכה משפחת ישראלי בהחלטה זו? הסבירו.

ד. האם יש שטח גינה עבורו יגבו שלושת הקבלנים מחיר זהה? הסבירו.

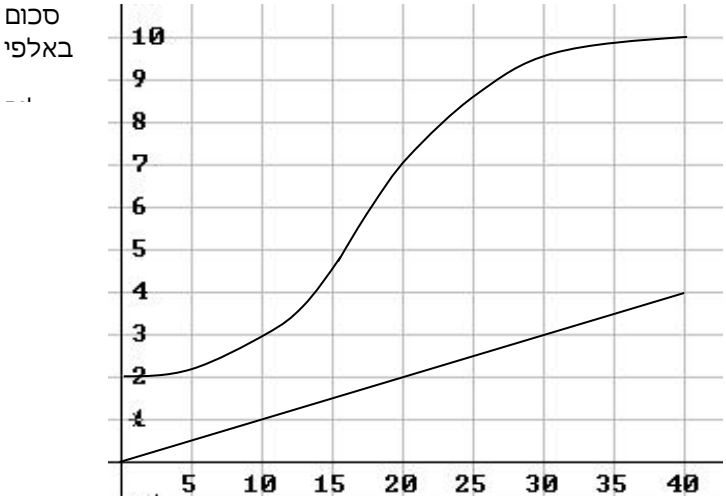
ה. במרכזה של כיכר עירונית יש גינה עגולה שרדיוסה 2.5 מ'. העירייה רוצה לבחור בגנן שהצעת המחיר שלו היא הזולה ביותר. באיזה גנן תבחר?

4.תלמידי כיתות ז בבית ספר **ארזים** מארגנים קונצרט, אשר הרווח ממנו יוקדש למימון הוצאות מסיבת הסיום של שנת הלימודים. ועד הכיתה מעוניין לפרסם את דבר הקונצרט ברדיו המקומי, והוא שוקל כמה כסף עליו להשקיע בפרסום.

ידוע כי (עד לגבול מסוים) ככל שגדל מספר שידורי הפרסומת, כך באים יותר אנשים, וההכנסות ממכירת הכרטיסים גדֵלות. מצד שני, הגדלת מספר השידורים מגדילה גם את הוצאות הפרסום.

מחיר שידור פרסומת אחת הוא 100 ש"ח. כל פעילות אחרת נעשית בהתנדבות, ולכן אין הוצאות נוספות.

לפניכם שני גרפים:



גרף אחד מתאר את הקשר בין מספר שידורי הפרסומת לבין ההכנסות מהכרטיסים.

גרף שני מתאר את הקשר בין מספר שידורי הפרסומת לבין ההוצאות עבור הפרסום.

א. אם ועד התלמידים יחליט על 20 שידורי פרסומת, מה יהיה, בערך, הרווח המצופה שיוקדש למימון מסיבת הסיום?

ב. כתבו 'נכון' או 'לא נכון' ליד כל סעיף ונמקו את תשובתכם.

(1) אם לא יהיו שידורי פרסום, לא תהיינה הכנסות ממכירת כרטיסים.

(2) ככל שיש יותר שידורים, כך גדלות ההכנסות ממכירת כרטיסים.

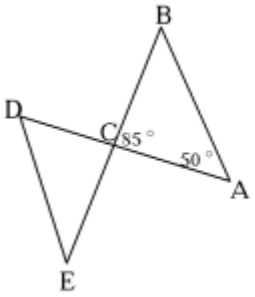
(3) ככל שיש יותר שידורים, כך גדל הרווח המיועד למסיבת הסיום.

(4) השידור ה- 40 אינו תורם לרווח.

ג. על כמה שידורי פרסומת, בערך, כדאי לוועד להחליט, כדי שהרווח שיתקבל יהיה הגדול ביותר? תארו את דרך הפתרון שלכם.

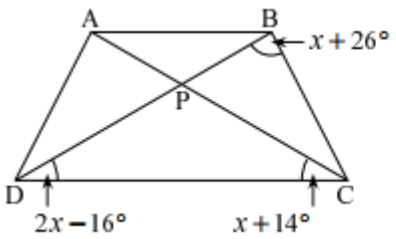
חלק ב- גיאומטריה:

1.



נתון כי:
$AB||DE$, $\sphericalangle A=50^\circ$, $\sphericalangle BCA=85^\circ$.
מה גודלה של $\sphericalangle E$?
(3 נק')

2.



מרובע $ABCD$ הוא טרפז שווה-שוקיים ($AB \parallel DC$).

(א) חשבו את ערכו של x. (3 נק')

(ב) חשבו את גודל $\sphericalangle DBC$ (2 נק')

(ג) חשבו את גודלן של זוויות הטרפז. (3 נק')

.3

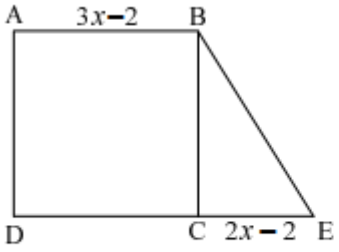
בסרטוט שלפניכם.

מרובע $ABED$ הוא טרפז ישר-זווית ($AB \parallel DE$, $\measuredangle A = 90°$).

מרובע $ABCD$ הוא ריבוע.

היקף הריבוע הוא 64 ס"מ.

כל המידות בסרטוט נתונות בס"מ.



(א) חשבו את ערכו של x. (3 נק')

(ב) חשבו את שטח הטרפז. (3 נק')

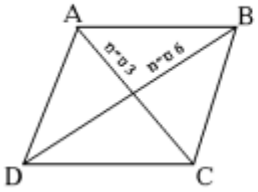
.4

(3 נק')

(2 נק')

(2נק')

נתונה מקבילית ABCD.



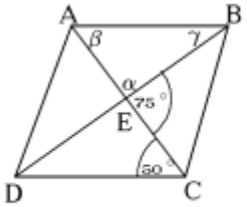
א. חשבו את אורכי האלכסונים של המקבילית על-פי הנתונים שבסרטוט.

ב. נתון גם: 8 ס"מ=AB , 5 ס"מ=BC.
חשבו את היקף המקבילית ABCD.

ג. חשבו את שטח המקבילית אם הגובה לצלע DC שווה ל-4 ס"מ.

4. .

.



ABCD מקבילית.

חשבו את הזוויות α, β ו- γ במקבילית.

הסבירו את אופן החישוב.

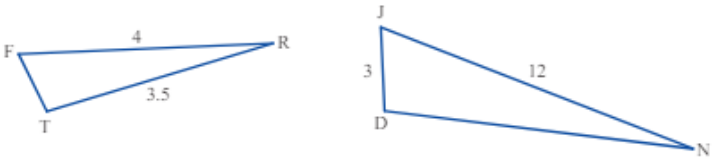
(4 נק')

5. 4 נק

1. בכל סעיף המשולשים דומים.

רִשמו את הזוויות השוות, מִצאו את יחס הדמיון של המשולשים וחַשבו את אורכי הצלעות.

א. $\Delta TFR \sim \Delta DJN$



ב. $\Delta AMS \sim \Delta ALR$

